ENGLISH



FREAKOUT

Natural harmonic feedback generator

User manual · version 1.0.1

STUDIO WIGA

Introduction

FreakOut is a Studio Wiga VST3 plugin that creates real-sounding guitar feedback at any volume, clean or distorted, through headphones or a quiet amp simulator. It is modelled on the behaviour of the DigiTech FreqOut Natural Feedback Creator: same controls, same seven feedback types, same LED ladder, same momentary and dry switches.

Like the pedal, FreakOut follows the note you play, chooses which harmonic of that note will feed back, then makes it bloom: the feedback starts inaudible, grows exponentially as the note sustains, and saturates gently at the top. It follows vibrato, bends and legato, collapses when you mute the strings and rebuilds on every new pick attack.

The pedal is entirely digital and no schematic exists; FreakOut was built from the original manual, reviews (Sound On Sound, MusicRadar, Tape Op, Guitar Interactive) and the documented behaviour of each control.

Installation

Windows

Copy FreakOut.vst3 to C:\Program Files\Common Files\VST3. In Reaper: Options > Preferences > Plug-ins > VST > Re-scan. The plugin appears as FreakOut (Studio Wiga).

macOS

Unzip the archive and copy FreakOut.vst3 to /Library/Audio/Plug-Ins/VST3 (or ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3). The build is universal (Apple Silicon and Intel) and ad hoc signed; if macOS blocks it, run xattr -cr on the file. Then re-scan in Reaper.

Interface overview



#	Control	Role
1	FEEDBACK ladder	9 red LEDs: centre = effect on; pairs light from the centre outward as the feedback builds
2	MOMENTARY	On: feedback only while the footswitch is held. Off: latching footswitch
3	DRY	On: guitar + feedback. Off: feedback only (swell effect)
4	RANGE – GAIN	Centre cap of the concentric knob: amount of feedback
5	RANGE – ONSET	Knurled outer skirt: time for the feedback to reach full strength
6	TYPE	Which harmonic feeds back: SUB, 1ST, 2ND, 3RD, 5TH, NAT LOW, NAT HI
7	Display	Value of the control you touch, otherwise the harmonic, frequency and note feeding back
8	Preset bar	Arrows = previous / next preset, name = preset menu
9	Footswitch	Effect on / off (or hold, in momentary mode)
10 / 11	OUT / IN	Output on the left, input on the right, as on a real pedal

Controls

RANGE – GAIN (centre cap)

Sets how loud the feedback becomes, relative to the attack of the note you played: from nothing to about +6 dB above the attack. At 12 o'clock the feedback settles a little below the attack level. Higher settings give more sustain and a slightly richer, saturated tone at the top of the bloom.

RANGE – ONSET (outer skirt)

Sets the time the feedback takes to reach full strength: 30 ms fully counter-clockwise, about 0.4 s at 12 o'clock, 6 s fully clockwise. The growth is exponential, like real feedback: nothing for a moment, then a fast swell. Drag the cap for GAIN and the skirt for ONSET; double-click returns to 12 o'clock, Shift gives fine adjustment.

TYPE

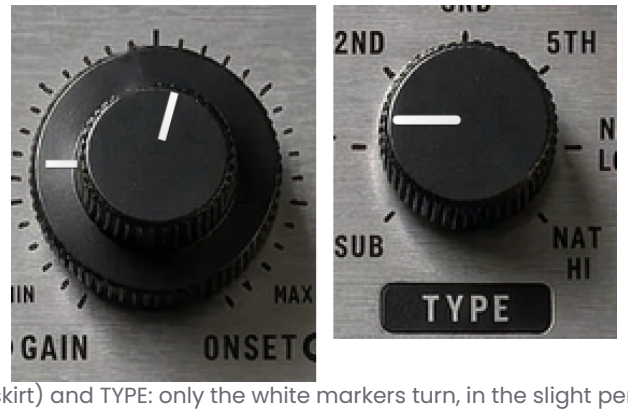
Chooses the harmonic that feeds back. A harmonic is a multiple of the frequency of your note: 1ST = unison, 2ND = octave up, 3RD = octave and a fifth, 5TH = two octaves and a major third, SUB = one octave below (on notes too low to be heard an octave down, it falls back to unison). NAT LOW and NAT HI act like natural feedback: the harmonic depends on what is really ringing in the string, so the same note can feed back differently each time. NAT LOW stays in the lower harmonics (never the 5th or above, so no major third over minor chords); NAT HI reaches higher partials and jumps from one partial to another more readily, typically dropping lower as the note decays. Turning TYPE while it feeds back moves the feedback to the new harmonic.

Steering the natural types

As with the pedal: play softer, roll the tone down or use the neck pickup for lower feedback; pick harder, open the tone or use the bridge pickup for higher feedback.

DRY

On: your guitar passes through with the feedback added on top. Off: while the effect is on, only the feedback is heard, so every note swells in from silence, like an EBow or a theremin. When the effect is bypassed the dry signal always passes.



RANGE (GAIN cap and ONSET skirt) and TYPE: only the white markers turn, in the slight perspective of the pedal.

Footswitch, LEDs and MIDI

• Footswitch: click to switch the effect on or off; the button goes down into its nut while you press. With MOMENTARY ON the effect is only active while you hold the mouse button (or the MIDI footswitch). Engaging the effect while a note rings starts the feedback from that note.

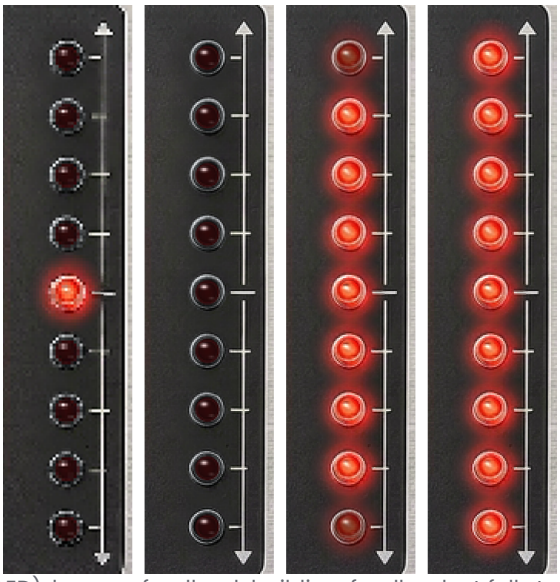
• LED ladder: the centre LED shows that the effect is on; the others light in pairs from the centre outward as the feedback builds, so the ladder shows the onset in real time. The light of the LEDs falls on the panel around them.

• Trigger sensitivity (right-click menu): Low for hot pickups or noisy rooms, Normal, High for low-output pickups and soft playing.

• Every parameter can be automated and assigned to MIDI. Expression pedals are smoothed (ramp between messages, 14-bit CC accepted, pedal travel learnt automatically, small dead zones at both ends).



MOMENTARY / DRY switches (lever up = ON), and the footswitch released / pressed.


The LED ladder: effect on (centre LED), bypass, feedback building, feedback at full strength.

MIDI	Function
CC 20	Gain (CC 52 = fine, 14-bit)
CC 21	Onset (CC 53 = fine, 14-bit)
CC 22	Type (0-127 split into 7 zones)
CC 23	Momentary (64 and above = on)
CC 24	Dry (64 and above = on)
CC 25	Footswitch: latching (127 on / 0 off) or toggle on each press (right-click > Settings); with MOMENTARY ON it acts while held
Program Change 1-13	Factory presets

Window and display

The window opens at the same default size as the other Studio Wiga single pedals (391 × 493) and cannot be made smaller; drag the corner to enlarge it (proportions locked) or right-click > Window size (default, 75 %, 100 %).

The display shows the value of the control you just moved for 2.5 s. The rest of the time it shows what is feeding back: harmonic (H1, H2… or SUB), frequency and note name. The preset bar below works like the pedal's menu: arrows for previous / next, click the name for the full list (factory presets, 9 user slots to load or save).



Display: live feedback information, then the value of the control being moved.

Presets

13 factory presets are included (also in the DAW preset menu and on MIDI Program Change). Nine user slots can be saved from the preset menu.

#	Preset	Gain / Onset	Type	Switches	Description
1	Manual Setup	50 % / 50 % (424 ms)	3RD	MOM off · DRY on	The setup procedure of the original manual: GAIN, ONSET and TYPE at 12 o'clock, latching footswitch, dry on.
2	Live Feedback Wail	60 % / 45 % (326 ms)	NAT HI	MOM off · DRY on	NAT HI with a little more gain: the feedback picks its own harmonic and jumps around like a cranked amp.
3	Studio Swell (Momentary)	42 % / 58 % (648 ms)	NAT HI	MOM on · DRY on	Settings from the Tape Op review (gain 11 o'clock, onset 1 o'clock, NAT HI) with the footswitch in momentary mode.
4	Unison Sustain	55 % / 20 % (87 ms)	1ST	MOM off · DRY on	Unison feedback with a fast onset: endless sustain of the played note.
5	Octave Scream	70 % / 25 % (113 ms)	2ND	MOM off · DRY on	Octave above (2nd harmonic), fast and loud: the classic screaming lead feedback.
6	Twelfth Lead	60 % / 35 % (192 ms)	3RD	MOM off · DRY on	3rd harmonic (an octave and a fifth up): singing, vocal lead feedback.
7	Fifth Harmonic Squeal	65 % / 30 % (147 ms)	5TH	MOM off · DRY on	5th harmonic (two octaves and a major third up): the piercing squeal.
8	Sub Drone	60 % / 60 % (721 ms)	SUB	MOM off · DRY on	One octave below, slow bloom: a dark drone under sustained notes.
9	Minor Key Natural	50 % / 50 % (424 ms)	NAT LOW	MOM off · DRY on	NAT LOW: natural feedback that never goes to the 5th harmonic, so it never sounds major over minor chords.
10	Doom Bloom	70 % / 75 % (1.6 s)	NAT LOW	MOM off · DRY on	NAT LOW, more gain and a very slow onset: huge swells for doom and post-metal.
11	EBow Swell	60 % / 60 % (721 ms)	1ST	MOM off · DRY off	Dry off, unison: the note only appears as it swells in, like an EBow.
12	Theremin Ghost	65 % / 35 % (192 ms)	3RD	MOM off · DRY off	Dry off, 3rd harmonic: a ghostly, theremin-like line above what you play.
13	Instant Squeal	90 % / 5 % (39 ms)	NAT HI	MOM on · DRY on	Near full gain, instant onset, momentary: hit the footswitch for an immediate burst of feedback.

Playing tips

• In Reaper put FreakOut first in the chain, before Two Notes Genome or any amp simulator, as the original manual recommends: it needs the clean guitar signal to read the harmonics. A compressor or buffer before it is fine.

• Mute the strings you are not playing: like real feedback, unwanted ringing strings make the feedback less predictable.

• Low tunings: the pitch detection follows down to 30 Hz, so a 7-string tuned to G (49 Hz) or lower works. On very low notes, 2ND or 3RD usually gives the most audible feedback; SUB falls back to unison below about 50 Hz.

• For EBow / theremin lines: DRY off, 1ST or 3RD, onset around 1 o'clock, then add delay and reverb after the amp simulator.

• For classic "amp on 11" feedback on held notes: NAT HI, gain 1 o'clock, onset 11 o'clock, MOMENTARY on and press when you want the note to scream.

Technical specifications

Format	VST3, Windows (x64) and macOS (Apple Silicon + Intel)
Channels	Mono or stereo (the detection uses the sum of the channels)
Latency	None (0 samples)
Pitch range	30 Hz to 1.6 kHz fundamental, feedback up to 8.5 kHz
Engine	YIN pitch detection, phase-locked harmonic oscillators, exponential bloom, natural partial selection
Sample rates	44.1 to 192 kHz
Window	391 × 493 default and minimum, up to 1140 × 1437
MIDI	CC 20-25 (14-bit on CC 52-53), Program Change 1-13

FRANÇAIS



FREAKOUT

Générateur de larsen harmonique naturel

Notice d'utilisation · version 1.0.1

STUDIO WIGA

Présentation

FreakOut est un plugin VST3 Studio Wiga qui crée un larsen de guitare naturel à n'importe quel volume, en son clair ou saturé, au casque ou avec un simulateur d'ampli à faible volume. Il reprend le fonctionnement de la DigiTech FreqOut (Natural Feedback Creator) : mêmes commandes, mêmes sept types de larsen, même échelle de LED, mêmes inverseurs MOMENTARY et DRY.

Comme la pédale, FreakOut suit la note jouée, choisit l'harmonique de cette note qui va larsener, puis la fait « fleurir » : le larsen part inaudible, grossit de façon exponentielle tant que la note tient, puis sature en douceur. Il suit le vibrato, les tirés et le legato, retombe quand on étouffe les cordes et se reconstruit à chaque nouvelle attaque.

La pédale est entièrement numérique et aucun schéma n'existe : FreakOut a été construit d'après le manuel d'origine, les tests (Sound On Sound, MusicRadar, Tape Op, Guitar Interactive) et le comportement documenté de chaque commande.

Installation

Windows

Copiez FreakOut.vst3 dans C:\Program Files\Common Files\VST3. Dans Reaper : Options > Preferences > Plug-ins > VST > Re-scan. Le plugin apparaît sous le nom FreakOut (Studio Wiga).

macOS

Décompressez l'archive et copiez FreakOut.vst3 dans /Library/Audio/Plug-Ins/VST3 (ou ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3). La version est universelle (Apple Silicon et Intel) et signée localement ; si macOS la bloque, lancez xattr -cr sur le fichier. Relancez ensuite le scan dans Reaper.

Vue d'ensemble



N°	Commande	Rôle
1	Échelle FEEDBACK	9 LED rouges : centre = effet actif ; les paires s'allument du centre vers l'extérieur pendant la montée du larsen
2	MOMENTARY	On : larsen seulement tant que le footswitch est enfoncé. Off : footswitch à accrochage
3	DRY	On : guitare + larsen. Off : larsen seul (effet de gonflement)
4	RANGE – GAIN	Chapeau central du potard concentrique : quantité de larsen
5	RANGE – ONSET	Jupe moletée : temps pour que le larsen atteigne sa pleine intensité
6	TYPE	Harmonique qui larsène : SUB, 1ST, 2ND, 3RD, 5TH, NAT LOW, NAT HI
7	Écran	Valeur de la commande touchée, sinon l'harmonique, la fréquence et la note qui larsènent
8	Barre de presets	Flèches = preset précédent / suivant, nom = menu des presets
9	Footswitch	Effet en marche / coupé (ou maintenu, en mode momentané)
10 / 11	OUT / IN	Sortie à gauche, entrée à droite, comme sur une vraie pédale

Les commandes

RANGE – GAIN (chapeau central)

Règle le volume que prend le larsen, par rapport à l'attaque de la note jouée : de rien à environ +6 dB au-dessus de l'attaque. À 12 h, le larsen se stabilise un peu sous le niveau de l'attaque. Plus haut, on gagne en sustain et le haut de la montée devient un peu plus riche et saturé.

RANGE – ONSET (jupe)

Règle le temps que met le larsen pour atteindre sa pleine intensité : 30 ms tout à gauche, environ 0,4 s à 12 h, 6 s tout à droite. La croissance est exponentielle, comme un vrai larsen : rien pendant un instant, puis un gonflement rapide. Tirez le chapeau pour GAIN et la jupe pour ONSET ; double-clic = retour à 12 h, Maj = réglage fin.

TYPE

Choisit l'harmonique qui larsène. Une harmonique est un multiple de la fréquence de la note : 1ST = unisson, 2ND = octave au-dessus, 3RD = octave + quinte, 5TH = deux octaves + tierce majeure, SUB = octave en dessous (sur les notes trop graves pour être entendues une octave plus bas, il repasse à l'unisson). NAT LOW et NAT HI se comportent comme un larsen naturel : l'harmonique dépend de ce qui sonne réellement dans la corde, la même note peut donc larsener différemment à chaque fois. NAT LOW reste dans les harmoniques basses (jamais la 5e ni au-dessus, donc pas de tierce majeure sur un accord mineur) ; NAT HI monte plus haut et saute plus volontiers d'un partiel à l'autre, en redescendant en général quand la note s'éteint. Tourner TYPE pendant que ça larsène fait passer le larsen sur la nouvelle harmonique.

Orienter les types naturels

Comme sur la pédale : jouez plus doucement, baissez la tonalité ou prenez le micro manche pour un larsen plus grave ; attaquez plus fort, ouvrez la tonalité ou prenez le micro chevalet pour un larsen plus aigu.

DRY

On : la guitare passe, le larsen s'ajoute par-dessus. Off : quand l'effet est en marche, on n'entend que le larsen, chaque note arrive donc en gonflant depuis le silence, comme avec un EBow ou un thérémine. Effet coupé, le signal sec passe toujours.



RANGE (chapeau GAIN et jupe ONSET) et TYPE : seuls les repères blancs tournent, dans la légère perspective de la pédale.

Footswitch, LED et MIDI

• Footswitch : un clic met l'effet en marche ou le coupe ; le bouton descend dans son écrou tant qu'on appuie. Avec MOMENTARY ON, l'effet n'agit que tant que le bouton de la souris (ou le footswitch MIDI) est maintenu. Enclencher l'effet pendant qu'une note sonne fait partir le larsen de cette note.

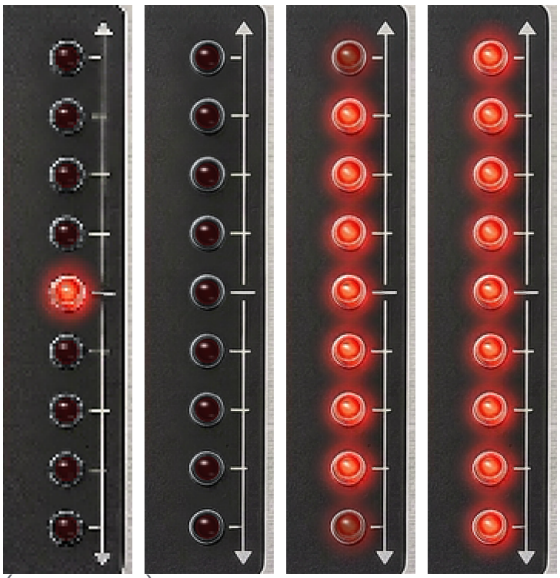
• Échelle de LED : la LED du centre indique que l'effet est en marche ; les autres s'allument par paires du centre vers l'extérieur pendant que le larsen monte : l'échelle montre la montée en temps réel. La lumière des LED éclaire la façade autour d'elles.

• Sensibilité de déclenchement (menu clic droit) : Low pour les micros puissants ou une pièce bruyante, Normal, High pour les micros faibles et un jeu léger.

• Tous les paramètres sont automatisables et assignables en MIDI. Les pédales d'expression sont lissées (rampe entre deux messages, CC 14 bits accepté, course de la pédale apprise automatiquement, petites zones mortes aux deux butées).



Inverseurs MOMENTARY / DRY (levier en haut = ON), et footswitch relâché / enfoncé.


L'échelle de LED : effet en marche (LED centrale), bypass, larsen qui monte, larsen à pleine intensité.

MIDI	Fonction
CC 20	Gain (CC 52 = fin, 14 bits)
CC 21	Onset (CC 53 = fin, 14 bits)
CC 22	Type (0-127 découpé en 7 zones)
CC 23	Momentary (64 et plus = on)
CC 24	Dry (64 et plus = on)
CC 25	Footswitch : à accrochage (127 on / 0 off) ou bascule à chaque appui (clic droit > Settings) ; avec MOMENTARY ON il agit tant qu'il est enfoncé
Program Change 1-13	Presets d'usine

Fenêtre et écran

La fenêtre s'ouvre à la même taille par défaut que les autres pédales simples Studio Wiga (391 × 493) et ne peut pas être réduite en dessous ; tirez le coin pour l'agrandir (proportions bloquées) ou clic droit > Window size (défaut, 75 %, 100 %).

L'écran affiche pendant 2,5 s la valeur de la commande que vous venez de bouger. Le reste du temps, il montre ce qui larsène : harmonique (H1, H2… ou SUB), fréquence et nom de la note. La barre de presets dessous fonctionne comme un menu de pédale : flèches pour précédent / suivant, clic sur le nom pour la liste complète (presets d'usine, 9 emplacements utilisateur à charger ou enregistrer).



Écran : informations du larsen en direct, puis valeur de la commande qu'on règle.

Presets

13 presets d'usine sont fournis (aussi dans le menu de presets du DAW et en Program Change MIDI). Neuf emplacements utilisateur peuvent être enregistrés depuis le menu des presets.

N°	Preset	Gain / Onset	Type	Inverseurs	Description
1	Manual Setup	50 % / 50 % (424 ms)	3RD	MOM off · DRY on	La procédure de réglage du manuel d'origine : GAIN, ONSET et TYPE à 12 h, footswitch à accrochage, DRY en marche.
2	Live Feedback Wail	60 % / 45 % (326 ms)	NAT HI	MOM off · DRY on	NAT HI avec un peu plus de gain : le larsen choisit lui-même son harmonique et saute de l'une à l'autre, comme un ampli à fond.
3	Studio Swell (Momentary)	42 % / 58 % (648 ms)	NAT HI	MOM on · DRY on	Le réglage du test Tape Op (gain à 11 h, onset à 13 h, NAT HI) avec le footswitch en mode momentané.
4	Unison Sustain	55 % / 20 % (87 ms)	1ST	MOM off · DRY on	Larsen à l'unisson, montée rapide : sustain infini de la note jouée.
5	Octave Scream	70 % / 25 % (113 ms)	2ND	MOM off · DRY on	Octave au-dessus (2e harmonique), rapide et fort : le larsen hurlant classique des solos.
6	Twelfth Lead	60 % / 35 % (192 ms)	3RD	MOM off · DRY on	3e harmonique (une octave et une quinte au-dessus) : un larsen chantant, presque vocal.
7	Fifth Harmonic Squeal	65 % / 30 % (147 ms)	5TH	MOM off · DRY on	5e harmonique (deux octaves et une tierce majeure au-dessus) : le sifflement perçant.
8	Sub Drone	60 % / 60 % (721 ms)	SUB	MOM off · DRY on	Octave en dessous, montée lente : un bourdon sombre sous les notes tenues.
9	Minor Key Natural	50 % / 50 % (424 ms)	NAT LOW	MOM off · DRY on	NAT LOW : larsen naturel qui ne monte jamais à la 5e harmonique, donc jamais « majeur » sur un accord mineur.
10	Doom Bloom	70 % / 75 % (1.6 s)	NAT LOW	MOM off · DRY on	NAT LOW, plus de gain et une montée très lente : d'immenses gonflements pour le doom et le post-metal.
11	EBow Swell	60 % / 60 % (721 ms)	1ST	MOM off · DRY off	DRY coupé, unisson : la note n'apparaît qu'en gonflant, comme avec un EBow.
12	Theremin Ghost	65 % / 35 % (192 ms)	3RD	MOM off · DRY off	DRY coupé, 3e harmonique : une ligne fantomatique façon thérémine au-dessus de ce que vous jouez.
13	Instant Squeal	90 % / 5 % (39 ms)	NAT HI	MOM on · DRY on	Gain presque à fond, montée instantanée, momentané : un coup de footswitch et le larsen part aussitôt.

Conseils d'utilisation

• Dans Reaper, placez FreakOut en premier dans la chaîne, avant Two Notes Genome ou tout simulateur d'ampli, comme le recommande le manuel d'origine : il a besoin du signal clair de la guitare pour lire les harmoniques. Un compresseur ou un buffer avant lui ne pose pas de problème.

• Étouffez les cordes que vous ne jouez pas : comme pour un vrai larsen, des cordes qui sonnent à vide rendent le larsen moins prévisible.

• Accordages graves : la détection descend jusqu'à 30 Hz, une 7 cordes en G (49 Hz) ou plus bas fonctionne. Sur les notes très graves, 2ND ou 3RD donnent en général le larsen le plus audible ; SUB repasse à l'unisson sous environ 50 Hz.

• Pour des lignes façon EBow / thérémine : DRY coupé, 1ST ou 3RD, onset vers 13 h, puis delay et reverb après le simulateur d'ampli.

• Pour le larsen « ampli à fond » sur les notes tenues : NAT HI, gain à 13 h, onset à 11 h, MOMENTARY ON, et appuyez quand la note doit hurler.

Caractéristiques techniques

Format	VST3, Windows (x64) et macOS (Apple Silicon + Intel)
Canaux	Mono ou stéréo (la détection utilise la somme des canaux)
Latence	Aucune (0 échantillon)
Plage de hauteur	Fondamentale de 30 Hz à 1,6 kHz, larsen jusqu'à 8,5 kHz
Moteur	Détection de hauteur YIN, oscillateurs harmoniques verrouillés en phase, montée exponentielle, choix naturel des partiels
Fréquences	44,1 à 192 kHz
Fenêtre	391 × 493 par défaut et au minimum, jusqu'à 1140 × 1437
MIDI	CC 20 à 25 (14 bits sur CC 52-53), Program Change 1 à 13